

林耀华



个人网站: <https://jerry-portfolio-one.vercel.app/> (需要 vpn) | 国籍: 印尼 | 微信号: lq316299

教育背景

● 2023.09-2027.07

武汉大学: 计算机学院 软件工程

学士

项目经历

2026.7 - 2026.7

企智问档 | 基于 RAG 与 Agent 工作流的企业文档问答系统项目

AI 应用开发 / 组长

● **项目简介:** 该项目面向企业制度、学院通知和流程文档查询场景, 旨在解决传统文档检索效率低、制度问答缺少依据、流程类问题需要人工整理等痛点, 构建一个支持 TXT / DOCX / 文字型 PDF 文档解析、RAG 检索、答案溯源、流程摘要、问答反馈和历史统计的智能文档问答 Agent 系统。

● **工作职责:** 担任项目组长与 AI/RAG 核心开发负责人, 负责项目整体技术架构设计、Agent 工作流编排、RAG 核心链路实现、LLM 接入、代码禁飞区审查和 GitLab 分支集成; 同时协调组员完成文档管理、问答反馈、历史统计等功能模块, 并通过 pytest、ruff 和自定义架构检查保障多人协作质量。

● **个人贡献:**

1. 设计并实现 RAG 核心链路, 完成文档解析、递归分块、Embedding 向量化、ChromaDB 索引构建、相似度检索和答案来源溯源, 支持 TXT、DOCX 和文字型 PDF 文档进入知识库; 通过保留 file_name、file_type、page_count、chunk_index 等 metadata, 实现回答结果可追溯到原始文档片段。

2. 基于 LangGraph 设计 Agent 工作流, 将 RouterAgent、QueryRewriteAgent、RetrieverTool、QAAgent、SummaryAgent 和 SourceTracer 串联为 route -> rewrite -> retrieve -> qa/summary -> trace 的多节点流程; 实现普通问答与流程类问题的自动路由, 并通过 QueryRewriteAgent 提升口语化问题的检索适配能力。

3. 基于 LangChain PromptTemplate 与 Runnable Chain 接入 DeepSeek / OpenAI-compatible API, 实现问题改写、普通问答生成和流程摘要生成; 设计 LLM 调用失败时的规则 fallback 机制, 避免模型接口异常导致系统不可用, 提升问答链路稳定性。

4. 扩展文档解析能力, 使用 PyMuPDF 接入文字型 PDF 解析, 并进行空白页过滤、纯页码行过滤和连续空行合并等轻量清洗; 明确扫描型 PDF OCR 作为后续扩展方向, 保证当前版本在可控范围内稳定交付。

5. 建立项目工程化协作规范, 设计 AGENTS.md、docs/PROGRESS.md、.harness/rules.yaml、scripts/validate.py 等上下文管理和验证闭环文件; 组织组员按功能分支开发, 完成 Agent 主链路、文档管理、问答反馈、历史统计等模块集成, 最终主分支通过 83 个自动化测试用例、ruff 检查和架构约束检查。

2026.4 - 2026.5

InsightFlow | 智能数据洞察分析 AI Agent 系统项目

全栈开发者

● **项目简介:** 该项目面向非技术人员的数据分析场景, 解决自然语言取数难、SQL 编写门槛高、图表和业务洞察依赖人工等痛点, 构建支持自然语言生成 SQL、自动查询、图表展示和中文洞察总结的 Multi-Agent 系统。

● **工作职责:** 负责前后端核心功能开发与 AI Agent 链路设计, 完成自然语言理解、SQL 生成、SQL 安全校验、图表生成和业务洞察总结等模块。

● **个人贡献:** 1. 设计自然语言到 SQL 的生成链路, 结合 Schema 约束、Prompt 规则、少样本示例和 SQLGuard 安全校验, 限制模型生成 SQLite 兼容的 SELECT / WITH 查询语句, 降低错误 SQL 和危险 SQL 生成风险。

2. 基于 FastAPI + Vue3 + ECharts + SQLite + DeepSeek API 构建前后端分离系统, 实现 Planner、SQLAgent、SQLGuard、ChartAgent、InsightAgent 等核心 AI Agent 模块, 完成从用户问题到数据查询、图表展示和洞察生成的完整流程。

3. 接入 B 站公开视频数据 Beta, 设计播放、互动、涨粉等关键指标, 支持内容表现分析、趋势判断和中文业务洞察自动生成

2026.3 - 2026.6

AI 虚拟角色即时通讯系统

AI 模块负责人

● **项目简介:** : 该项目融合即时通讯与大语言模型能力, 构建支持用户实时聊天、AI Bot 在线回复、角色设定和人设化对话生成的虚拟角色通讯系统。

● **工作职责:** 负责 AI Bot 对话模块设计与实现, 完成大模型 API 接入、Prompt 构建、角色人设控制、上下文拼接和接口异常处理。

● **个人贡献:** 1. 设计并实现了 AI Bot 的核心调用流程, 使系统能够根据不同角色设定生成差异化回复。

2. 实现了聊天记录蒸馏功能, 将历史聊天内容转化为角色画像、语言风格描述和 Few-shot 示例, 用于增强 AI 角色还原度。

3. 优化了 Prompt 构建策略, 将 System Prompt、角色人格、近期对话、长期记忆和当前消息统一整合, 提升回复连贯性。

4. 完善 AI 接口异常处理机制, 避免模型接口超时或调用失败影响整体即时通讯体验。

技能特长

● **语言:** 英语 (日常交流)

● 熟悉 Python 后端开发与 FastAPI 接口设计, 具备 RAG 应用开发经验, 掌握文档解析、文本分块、Embedding 向量化、ChromaDB 检索、答案溯源等核心流程。熟悉 LangChain 与 LangGraph, 能够设计问题改写、路由分发、智能问答、流程摘要等 Agent 工作流, 并接入 DeepSeek 等 OpenAI-compatible 大模型接口。了解 TXT、DOCX、文字型 PDF 等文档处理方式, 具备 SQLite 数据存储、问答历史、用户反馈等功能开发经验。具备 Harness 工程化开发意识, 能够通过 AGENTS.md、PROGRESS.md、架构约束脚本、ruff、pytest 和自动验证流程保障 AI 辅助开发质量。熟悉 GitLab 分支协作、MR 合并、冲突处理和 Sprint 项目管理流程。